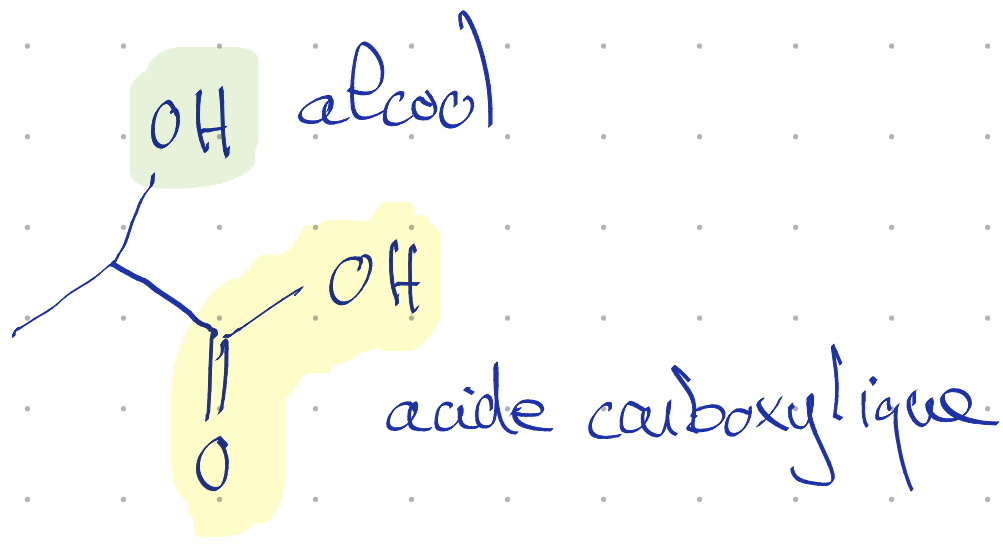
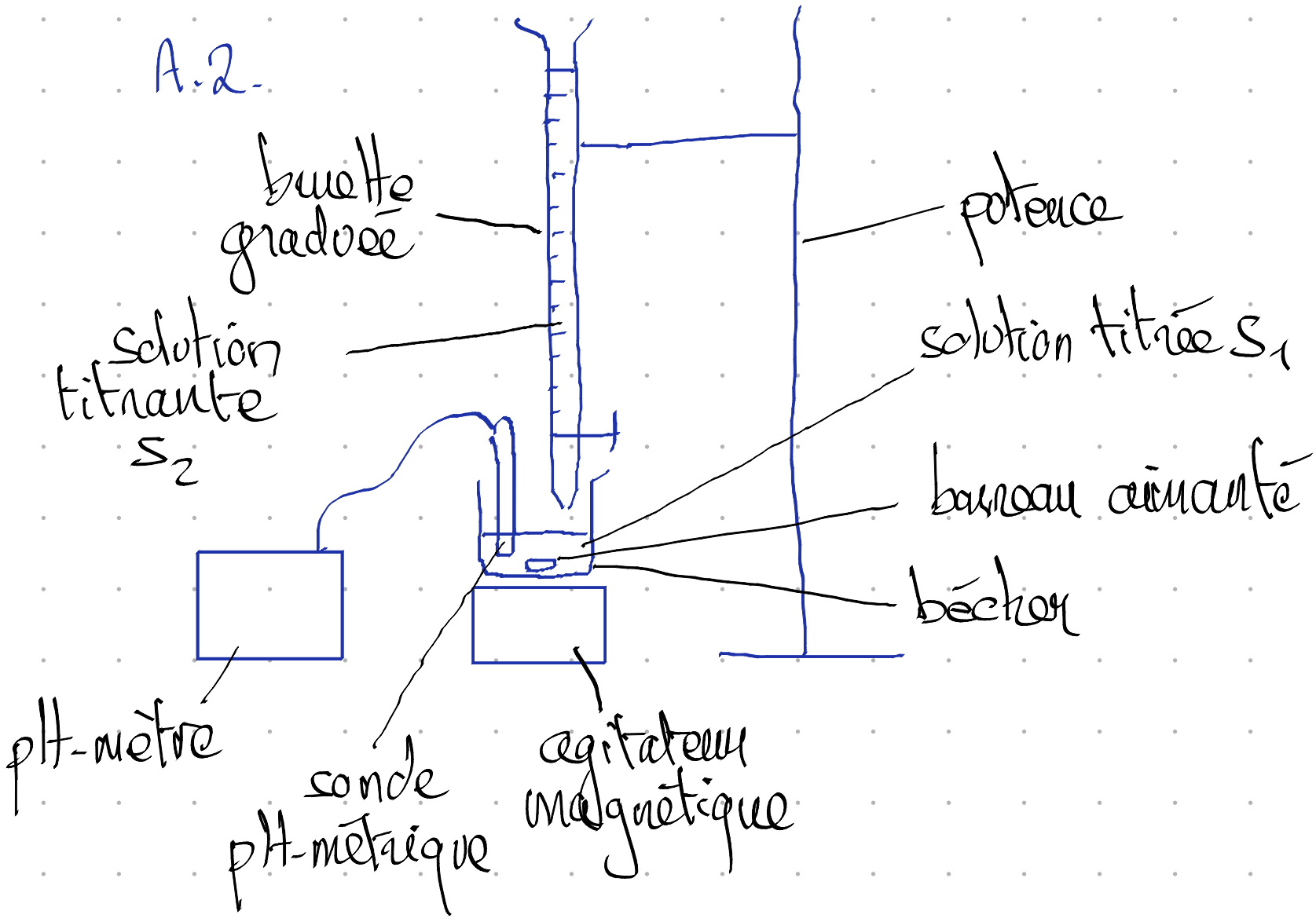
Partie A

A.1.



A.2.



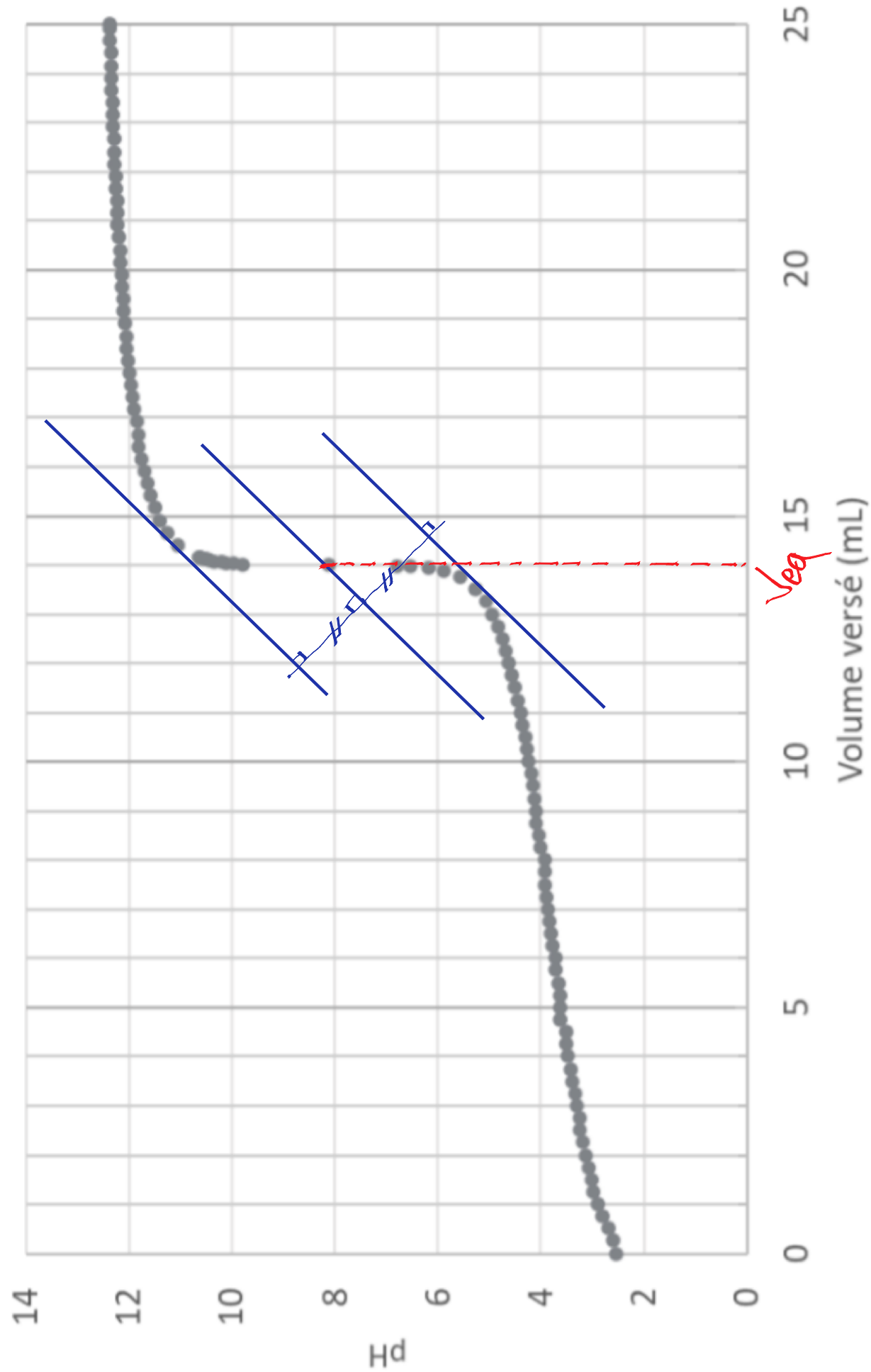
A.3.

(AH / A^-)

(H_2O / HO^-)

$$AH_{(aq)} + HO^-_{(aq)} \longrightarrow A^-_{(aq)} + H_2O_{(\ell)}$$

A.6.1.



En utilisant la méthode des tangentes, on trouve:

$$V_{eq} = 14,0 \text{ mL}$$

A.6.2. À l'équivalence, les quantités de matière des réactifs sont en proportions stœchiométriques.

On en déduit :

$$\frac{C_1 \times V_1}{1} = \frac{C_2 \times V_{eq}}{1}$$

$$\Rightarrow C_1 = \frac{V_{eq}}{V_1} \times C_2$$

$$= \frac{14,0}{20,00} \times 1,00 \times 10^{-1}$$

$$= 7,00 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

Et donc $C_0 = 10 \times C_1$

$$C_0 = 7,00 \times 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$$

A.4.3. $$u(C_0) = 7,00 \times 10^{-1} \times \sqrt{\left(\frac{0,02}{1,00}\right)^2 + \left(\frac{0,25}{14}\right)^2 + \left(\frac{0,03}{20,0}\right)^2}$$

$$= 2 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

S'il avait fallu écrire le résultat (pas demandé ici) :

$$C_0 = (7,0 \pm 0,2) \times 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$$

A.4.4. Déterminons la concentration en qté de matière correspondant à $C_{0,ref}$:

$$C_{0,ref,mol} = \frac{C_{0,ref}}{M}$$

$$= \frac{65}{90,1}$$

$$= 7,2.10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$z = \frac{|C_0 - C_{0,\text{réf,mol}}|}{U(C_0)}$$

$$= \frac{|7{,}00\times10^{-1} - 7{,}2\times10^{-1}|}{2\times10^{-2}}$$

$$z = 1 < 2$$

Le résultat de la mesure est compatible avec la valeur de référence.

A.5. D'après la courbe, le pH à l'équivalence est de 8 environ. Le rouge de crésol serait alors un indicateur coloré adapté car le pH à l'équivalence appartient à sa zone de virage [7,2 ; 8,8].

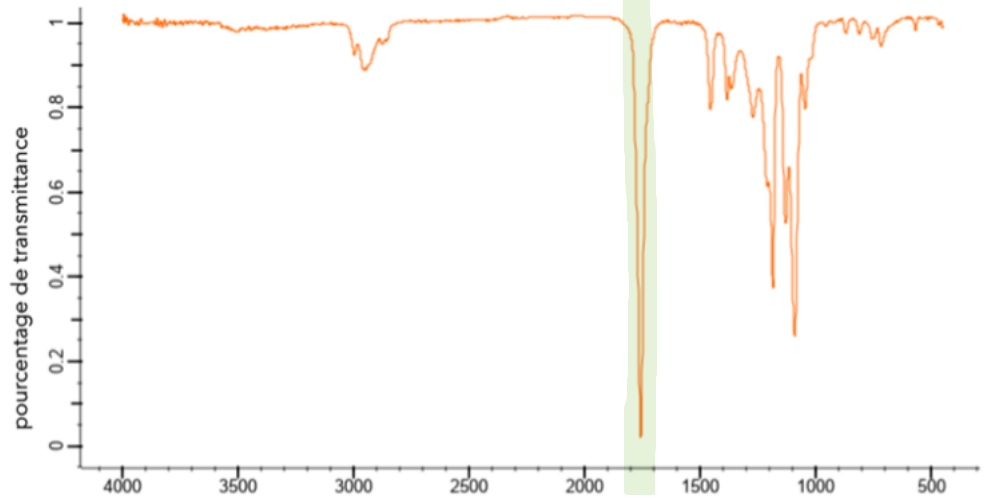
Partie B

B.1. Contrairement à l'acide lactique, le PLA ne contient pas de fonction alcool. Par contre il contient une fonction ester.

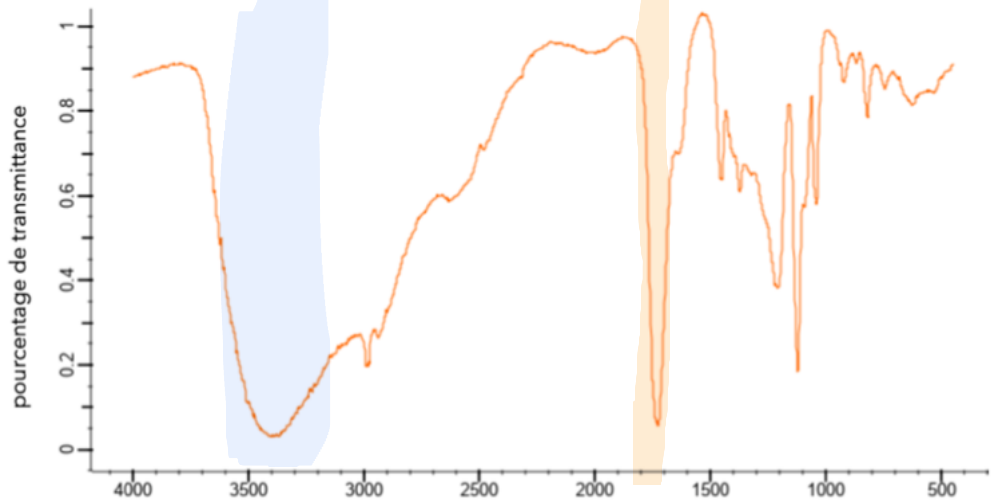
On s'attend donc à une large bande à 3200 - 3550 cm^{-1} correspondant à la liaison O-H d'un alcool pour l'acide lactique mais pas pour le PLA.

Le spectre B correspond alors à l'acide lactique et le spectre A au PLA.

A



B



Liaison	Type de composé	Nombre d'onde (en cm^{-1})	Commentaire
– C – H		2480 – 3000	
O – H	alcool libre	3580 – 3650	fine
	alcool en liaison hydrogène	3200 – 3550	large
C – O	éther	1000 - 1250	
	alcool	970 - 1260	
	époxyde	1200 - 1250	
	ester	1050 - 1330	
C = O	cétone	1715	intense
	aldéhyde	1720 - 1740	
	acide carboxylique	1760	
	ester	1735 - 1750	

} on ne peut pas vraiment faire la différence entre les deux sur les spectres fournis